Junta Médica

Simulador de pruebas de hipótesis con casos clínicos

Guía de la aplicación

Karol Urbano

Probabilidad y Estadística

Universidad de los Andes

Noviembre de 2026

https://katdhx.github.io/Junta-medica/

Contenido

1 Qué es Junta Médica **2**

2 Cómo se juega **2**

2.1 La portada 2

2.2 El mapa del hospital y los ambientes 3

2.3 Las cuatro fases de cada caso 4

2.4 Los niveles 5

2.5 La decisión y la junta 5

2.6 La calificación 6

2.7 El informe de la estudiante 7

3 Los cuatro casos **8**

3.1 Caso 1: Tamizaje neonatal (piso 2, Neonatos) 8

3.2 Caso 2: Chagas en la vereda (piso 3, Cardiología) 10

3.3 Caso 3: Ensayo para lupus (piso 4, Reumatología) 10

3.4 Caso 4: El tensiómetro de Don Aurelio (piso 5, Medicina interna) 11

4 Herramientas para explorar **12**

4.1 Simulador de repeticiones 12

4.2 Gráficas que se pueden tocar 13

4.3 Todo se invalida al cambiar el diseño 13

5 Ideas clave que enseña **13**

6 Cuidado ético **13**

7 Aspectos técnicos **14**

8 Guion sugerido para presentarla **14**

1. Qué es Junta Médica

Junta Médica es una aplicación web para aprender pruebas de hipótesis, el tema del capítulo 10 de *Estadística matemática con aplicaciones* de Wackerly, Mendenhall y Scheaffer. La idea central es que cada prueba de hipótesis se vuelve una decisión clínica: la estudiante es residente de turno en un hospital, cada caso es una persona y cada decisión tiene dos formas de equivocarse, que en estadística se llaman error tipo I y error tipo II.

La aplicación no entrega las respuestas de una vez. La estudiante lee el caso, diseña el estudio, toma los datos, calcula el estadístico, decide si rechaza la hipótesis nula y después defiende su decisión ante una junta de tres especialistas. Al final recibe una nota sobre 100, ve qué habría pasado en realidad y puede descargar un informe con sus fortalezas y lo que debe mejorar.

La aplicación tiene cuatro casos. Cada uno cubre una prueba distinta del capítulo:

Piso	Caso	Prueba	Sección de Wackerly
2. Neonatos	Tamizaje neonatal	Z para una media con σ conocida; errores tipo I y II	10.2, 10.3, 10.4
3. Cardiología	Chagas en la vereda	Z para una proporción; valor p	10.3, 10.6
4. Reumatología	Ensayo para lupus	t de dos muestras con varianza combinada	10.8
5. Medicina interna	El tensiómetro	χ^2 para una varianza y F para dos varianzas	10.9

Tabla 1: Los cuatro casos de la aplicación.

Todas las personas, lugares y datos de los casos son ficticios y tienen fines didácticos.

2. Cómo se juega

2.1 La portada

Al abrir la aplicación aparece la portada del hospital (figura 1). Ahí la estudiante:

- Escribe su nombre como residente de turno. El nombre aparece en el monitor y en el informe.
- Escoge el **nivel de la junta**: Interno, Residente o Jefe (sección 2.4).
- Escoge el **modo**: en Práctica nada queda registrado; en Evaluación la nota entra a su expediente.
- Elige el caso, ya sea en la lista de casos o en el mapa del hospital, y una insignia para el monitor.
- Ve su **expediente**: rango, casos aprobados, puntaje total y siguiente misión recomendada.



Figura 1: Portada con el escudo, el expediente y las opciones de la guardia.

2.2 El mapa del hospital y los ambientes

El mapa muestra el hospital en corte, piso por piso (figura 2). Cada piso es un servicio y corresponde a un caso. El mapa también muestra el estado de cada caso: pendiente, en curso o aprobado.



Figura 2: Mapa del hospital. Tocar un piso elige ese caso.

Al iniciar la guardia, un ascensor sube hasta el piso elegido y el ambiente cambia por completo. Neonatos es una sala nocturna con luna, cunas y un móvil de estrellas. Cardiología tiene monitores y un trazo de electrocardiograma. Reumatología es un laboratorio de ensayo clínico con tubos de ensayo. Medicina interna es un puesto de salud en Boyacá, con una ventana a las montañas y frailejones. Así se nota en qué parte del hospital está la estudiante (figura 3).



Figura 3: El mismo hospital en dos pisos distintos: Neonatos (izquierda) y Cardiología (derecha).

2.3 Las cuatro fases de cada caso

Cada caso está dividido en cuatro pestañas, que siguen el orden de una investigación:

1. **Admisión.** La historia de la persona y una lámina anatómica animada que explica qué pasa en el cuerpo. La lámina muestra de dónde salen los parámetros de la prueba.
2. **Diseño.** El repaso de teoría, paso a paso, y los controles del estudio: tamaño de muestra n, nivel de significancia α y, en los niveles Interno y Residente, la "verdad oculta" (el parámetro real).
3. **Laboratorio.** Tomar los datos: la muestra de la vereda, el ensayo clínico o las lecturas del tensiómetro. Aquí también está el simulador de repeticiones (sección 4.1).
4. **Junta.** Calcular, decidir, defender la decisión y ver la evaluación.

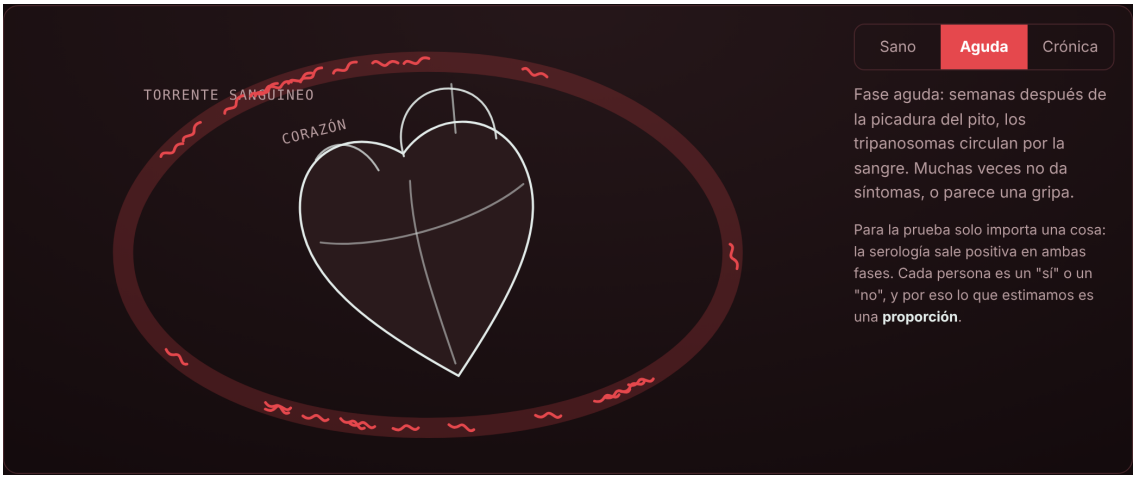


Figura 4: Lámina del caso de Chagas en fase aguda: los tripanosomas circulan por la sangre alrededor del corazón.

2.4 Los niveles

Los niveles no solo cambian la cantidad de ayuda; cambian la tarea.

Nivel	Qué hace la estudiante
Interno	La aplicación le da el estadístico de prueba y el valor crítico. Ella decide si rechaza H_0 y se defiende ante la junta. Hay pistas.
Residente	Calcula el estadístico con los datos. La aplicación le da el valor crítico. Sin pistas.
Jefe	Calcula el estadístico y busca el valor crítico en la tabla. Los parámetros reales quedan ocultos y se sortean, como en una investigación de verdad. La teoría arranca cerrada.

Tabla 2: Qué cambia en cada nivel.

2.5 La decisión y la junta

Lo más importante del diseño es que el veredicto no aparece hasta que la estudiante entregue su decisión. Mientras tanto, el valor p, el estadístico observado y la conclusión están ocultos (figura 5).



Figura 5: Panel de decisión del caso de lupus en nivel Residente: hay que calcular T y decidir antes de ver el resultado.

Después de entregar, la aplicación muestra qué estuvo bien y qué no, con el valor correcto y la fórmula para revisar. Luego aparecen tres especialistas, cada una con una pregunta:

- **La estadística** pregunta por los supuestos y los cálculos.
- **La médica** pregunta qué significa la decisión para la persona.
- **La epidemióloga** pregunta por errores, potencia y consecuencias para la población.

Las preguntas cambian según la decisión. Por ejemplo, si la estudiante no rechaza H_0 en el caso de lupus, la médica le pregunta si puede decirle a Valentina que el tratamiento nuevo no funciona. La respuesta correcta es que no: no hay evidencia suficiente de que sea superior, pero eso no demuestra que los dos tratamientos sean iguales. Cada respuesta trae su explicación.

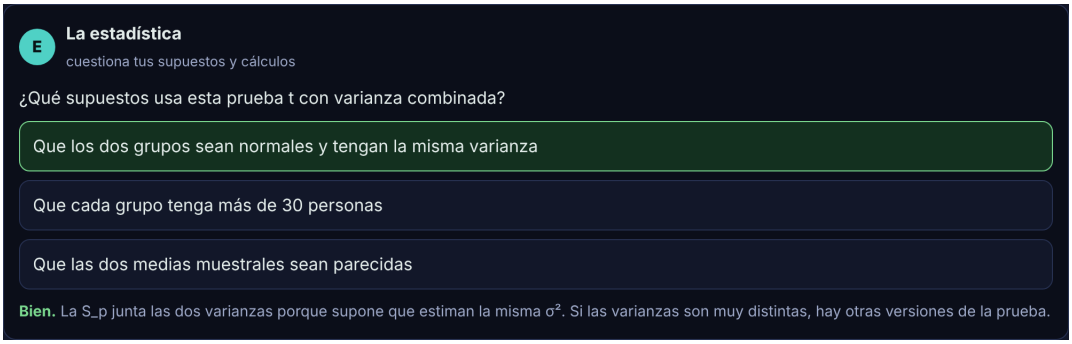


Figura 6: Pregunta de la estadística en el caso de lupus, ya respondida.

Al final se revela la verdad oculta: el parámetro real y si la decisión cayó en un error tipo I, en un error tipo II o en un acierto. Esto no baja la nota. Con α y β mayores que cero, una decisión bien tomada a veces cae en un error, y por eso lo que se controla son sus probabilidades.

2.6 La calificación

Cada caso se califica sobre 100 puntos:

Componente	Puntos	Qué se evalúa
Cálculo	20	El estadístico de prueba (y en nivel Jefe, también el valor crítico). Se acepta un margen pequeño por redondeo.
Decisión	35	Que la decisión sea coherente con los datos: rechazar H_0 solo si el estadístico cae en la región de rechazo.
Junta	45	Las tres preguntas de las especialistas, 15 puntos cada una.

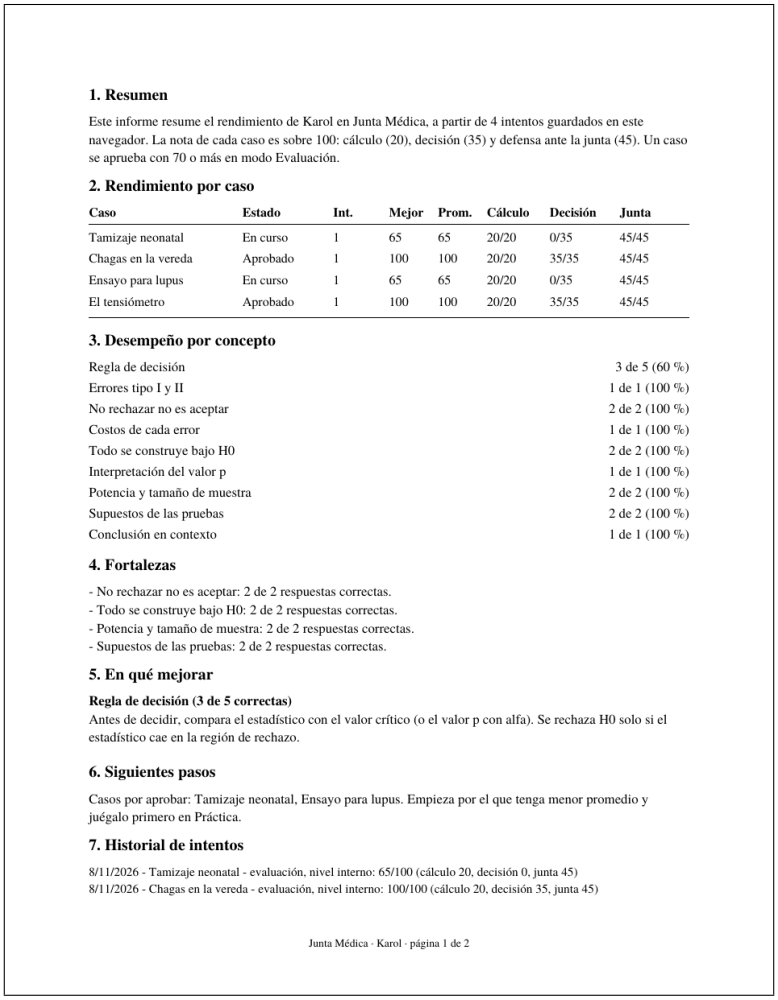
Tabla 3: Sistema de calificación.

En modo Evaluación, un caso queda aprobado con 70 puntos o más. Se puede repetir el caso con datos nuevos las veces que se quiera, y en el expediente queda la mejor nota.

2.7 El informe de la estudiante

Cada intento queda guardado en el navegador. Con el botón "Mi informe" la estudiante ve su rendimiento y lo descarga en PDF. Cuando aprueba los cuatro casos en modo Evaluación, el informe se descarga solo. El informe incluye:

- El rendimiento por caso: intentos, mejor nota, promedio y desglose en cálculo, decisión y junta.
- El desempeño por concepto: regla de decisión, errores tipo I y II, valor p, potencia, supuestos, significancia contra importancia clínica, entre otros. Cada pregunta de la junta está etiquetada con el concepto que evalúa.
- Las fortalezas: los conceptos con 75 % o más de aciertos.
- **En qué mejorar**: los conceptos con menos de 75 % de aciertos, cada uno con una recomendación concreta de qué repasar (con la sección de Wackerly) y qué caso volver a jugar.
- El historial de intentos.



1. Resumen

Este informe resume el rendimiento de Karol en Junta Médica, a partir de 4 intentos guardados en este navegador. La nota de cada caso es sobre 100: cálculo (20), decisión (35) y defensa ante la junta (45). Un caso se aprueba con 70 o más en modo Evaluación.

2. Rendimiento por caso

Caso	Estado	Int.	Mejor	Prom.	Cálculo	Decisión	Junta
Tamizaje neonatal	En curso	1	65	65	20/20	0/35	45/45
Chagas en la vereda	Aprobado	1	100	100	20/20	35/35	45/45
Ensayo para lupus	En curso	1	65	65	20/20	0/35	45/45
El tensiómetro	Aprobado	1	100	100	20/20	35/35	45/45

3. Desempeño por concepto

Regla de decisión	3 de 5 (60 %)
Errores tipo I y II	1 de 1 (100 %)
No rechazar no es aceptar	2 de 2 (100 %)
Costos de cada error	1 de 1 (100 %)
Todo se construye bajo H0	2 de 2 (100 %)
Interpretación del valor p	1 de 1 (100 %)
Potencia y tamaño de muestra	2 de 2 (100 %)
Supuestos de las pruebas	2 de 2 (100 %)
Conclusión en contexto	1 de 1 (100 %)

4. Fortalezas

- No rechazar no es aceptar: 2 de 2 respuestas correctas.
- Todo se construye bajo H0: 2 de 2 respuestas correctas.
- Potencia y tamaño de muestra: 2 de 2 respuestas correctas.
- Supuestos de las pruebas: 2 de 2 respuestas correctas.

5. En qué mejorar

Regla de decisión (3 de 5 correctas)
Antes de decidir, compara el estadístico con el valor crítico (o el valor p con alfa). Se rechaza H0 solo si el estadístico cae en la región de rechazo.

6. Siguientes pasos

Casos por aprobar: Tamizaje neonatal, Ensayo para lupus. Empieza por el que tenga menor promedio y juégalo primero en Práctica.

7. Historial de intentos

8/11/2026 - Tamizaje neonatal - evaluación, nivel interno: 65/100 (cálculo 20, decisión 0, junta 45)
8/11/2026 - Chagas en la vereda - evaluación, nivel interno: 100/100 (cálculo 20, decisión 35, junta 45)

Junta Médica · Karol · página 1 de 2

Figura 7: Ejemplo del informe en PDF de una estudiante de prueba.

Como todo se guarda en el navegador, si varias personas usan el mismo computador cada una debe borrar su historial al terminar, con el botón “Borrar mi historial” del informe.

3. Los cuatro casos

3.1 Caso 1: Tamizaje neonatal (piso 2, Neonatos)

La historia. Antonia tiene tres días de nacida. A todos los recién nacidos se les mide la fenilalanina (Phe) en una gota de sangre del talón, para detectar la fenilcetonuria (PKU). Con PKU, la enzima del hígado que convierte la fenilalanina en tirosina no funciona, la Phe se acumula y daña el cerebro. Si se detecta a tiempo, una dieta especial lo evita. La estudiante debe fijar el punto de corte: por encima se llama a la familia para confirmar, por debajo se va a casa.

La lámina. Muestra el hígado, la sangre y el cerebro. Con el botón “Sana” la Phe se convierte en tirosina; con “Con PKU” la enzima aparece bloqueada y el cerebro se va tiñendo de rojo. Así se ve por qué la media es baja en una bebé sana y alta con PKU.

La prueba. Primero se definen los símbolos:

- $\mu_0 = 1.5$ mg/dL: media de la Phe en una bebé sana.
- $\mu_a = 3.5$ mg/dL: media de la Phe en una bebé con PKU.
- $\sigma = 0.6$ mg/dL: desviación estándar de una medición (ruido del laboratorio), conocida.
- n: número de mediciones repetidas de la misma muestra.
- $\bar{X}$: promedio de las n mediciones. Su desviación estándar es $\sigma/\sqrt{n}$.
- k: el punto de corte que escoge la estudiante.

Las hipótesis son $H_0 : \mu = \mu_0$ (Antonia está sana) contra $H_a : \mu = \mu_a$ (tiene PKU), y la región de rechazo es $\{\bar{X} > k\}$. Los dos errores son:

$$\alpha = P(\bar{X} > k \mid \mu_0) = 1 - \Phi\left(\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right), \qquad \beta = P(\bar{X} \le k \mid \mu_a) = \Phi\left(\frac{k-\mu_a}{\sigma/\sqrt{n}}\right),$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la normal estándar. El error tipo I es un falso positivo (un susto y un examen extra) y el error tipo II es un falso negativo (un bebé con PKU que se va a casa sin diagnóstico).

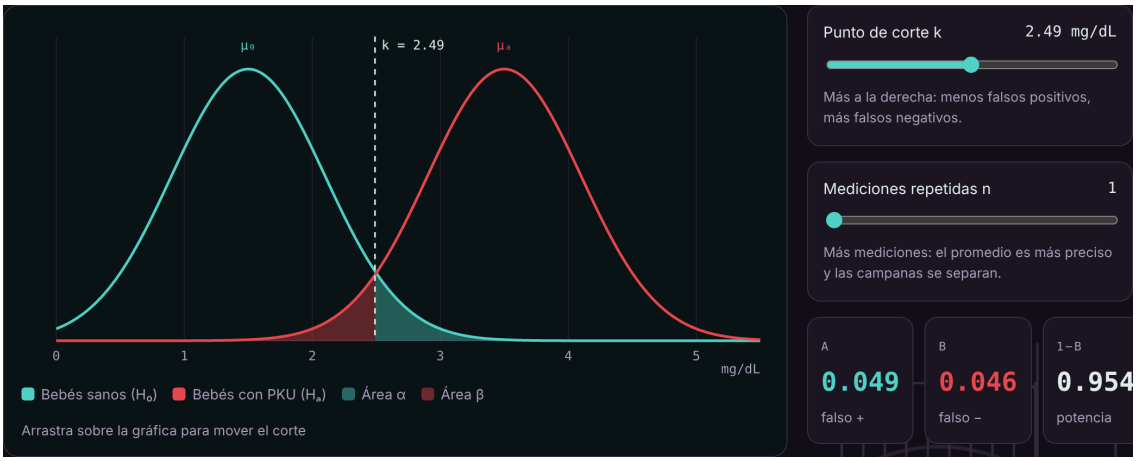


Figura 8: Monitor de decisión: las dos campanas, el corte k y las áreas α y β. El corte se puede mover arrastrando sobre la gráfica.

El reto de la junta. La junta pide $\alpha \le 0.05$ y $\beta \le 0.01$. Con una sola medición ($n = 1$) es imposible. Si se fija $\alpha = 0.05$, el corte queda en

$$k = \mu_0 + 1.645\,\sigma = 1.5 + 1.645(0.6) = 2.487,$$

y entonces

$$\beta = \Phi\left(\frac{2.487 - 3.5}{0.6}\right) = \Phi(-1.69) \approx 0.046 > 0.01.$$

Mover el corte no alcanza: bajar β sube α. La salida es subir n. Con $n = 2$ la desviación de $\bar{X}$ es $0.6/\sqrt{2} = 0.424$, y las dos condiciones se cumplen para cualquier corte entre

$$1.5 + 1.645(0.424) = 2.20 \quad \text{y} \quad 3.5 - 2.326(0.424) = 2.51.$$

Esta es la idea de la sección 10.4: para bajar los dos errores al tiempo hay que aumentar el tamaño de muestra.

La sala de neonatos. Simula 100 bebés sanos y 100 con PKU con la regla escogida y cuenta los falsos positivos y negativos, para comparar con 100α y 100β.

3.2 Caso 2: Chagas en la vereda (piso 3, Cardiología)

La historia. Luz Marina es promotora de salud en una vereda ficticia de Casanare. Históricamente, el 8 % de la vereda tenía anticuerpos contra *Trypanosoma cruzi*, el parásito del Chagas, que transmite el pito. Este año han visto más pitos en las casas. Si la infección subió, la Secretaría manda una brigada, pero la brigada no se manda por una corazonada.

La lámina. Un corazón que late, en tres fases: sano; agudo, con los parásitos circulando por la sangre; y crónico, con el corazón agrandado y latiendo más lento. Como la serología sale positiva en ambas fases, cada persona es un "sí" o un "no", y por eso lo que se estima es una proporción.

La prueba. Los símbolos:

- p: proporción real de personas infectadas hoy (desconocida).
- $p_0 = 0.08$: proporción histórica.
- n: personas examinadas; Y: cuántas salen positivas, con $Y \sim \text{Binomial}(n, p)$.
- $\hat{p} = Y/n$: proporción en la muestra.

Las hipótesis son $H_0 : p = 0.08$ contra $H_a : p > 0.08$, y el estadístico es

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

En el denominador va p_0 y no $\hat{p}$ porque todo se calcula suponiendo que H_0 es cierta. Se rechaza H_0 si $Z > z_\alpha$, con $z_{0.01} = 2.326$, $z_{0.05} = 1.645$ y $z_{0.10} = 1.282$.

Valor p aproximado y exacto. La Z usa la aproximación normal del teorema del límite central. Como Y es binomial, la aplicación también muestra el valor p exacto, $P(Y \geq y_{\text{obs}} \mid p = p_0)$. Por ejemplo, con $n = 200$ y $Y = 24$ positivos, $\hat{p} = 0.12$ y

$$Z = \frac{0.12 - 0.08}{\sqrt{0.08(0.92)/200}} = 2.09,$$

con valor p aproximado de 0.019 y exacto de 0.031. Con $\alpha = 0.05$ las dos versiones rechazan, pero con $\alpha = 0.025$ no darían lo mismo.

Potencia. La aplicación dibuja la curva de potencia según la prevalencia real. Con $n = 200$, $\alpha = 0.05$ y una prevalencia real de 12 %, la potencia es aproximadamente 0.64: en más de un tercio de las veredas donde la infección sí subió, la prueba no lo detectaría.

Intervalo de confianza. Después de la junta aparece el límite inferior de confianza $\hat{p} - z_\alpha \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ y el intervalo bilateral al 95 %. Casi siempre coincide con la prueba, pero no exactamente, porque el intervalo usa $\hat{p}$ en el error estándar y la prueba usa p_0.

3.3 Caso 3: Ensayo para lupus (piso 4, Reumatología)

La historia. Valentina tiene 29 años, es diseñadora gráfica y vive con lupus desde los 22. Participa en un ensayo clínico aleatorizado: a la mitad de las personas les toca un tratamiento nuevo y a la otra mitad el tratamiento estándar. Nadie recibe "nada", porque comparar contra lo que ya funciona es lo ético. Se mide cuánto baja un puntaje de actividad del lupus en 12 semanas.

La lámina. Un cuerpo con los órganos que puede afectar el lupus: piel de las mejillas, pulmones, corazón, riñones y articulaciones. En calma, las defensas flotan tranquilas; en un brote, los autoanticuerpos atacan los órganos y estos se encienden en rojo.

La prueba. Los símbolos: μ_1 y μ_2 son las mejorías medias reales con el tratamiento nuevo y el estándar; n_1, n_2 los tamaños de los grupos; $\bar{Y}_1, \bar{Y}_2$ las medias muestrales; y S_1^2, S_2^2 las varianzas muestrales. Las hipótesis son $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ contra $H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$. Como no se conoce σ y las muestras son pequeñas, se usa la t de la sección 10.8, que supone dos poblaciones normales con la misma varianza. Esa varianza se estima juntando las dos muestras:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \qquad T = \frac{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}{S_p \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}}.$$

Si H_0 es cierta, T sigue una t de Student con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad, y se rechaza si $T > t_\alpha$.

Ejemplo. Con $n_1 = n_2 = 10$, $\bar{Y}_1 = 9.4$, $\bar{Y}_2 = 6.1$, $S_1 = 4.2$ y $S_2 = 3.8$:

$$S_p^2 = \frac{9(4.2^2) + 9(3.8^2)}{18} = 16.04, \quad S_p = 4.005, \quad T = \frac{3.3}{4.005\sqrt{0.2}} = 1.84.$$

Con 18 grados de libertad, $t_{0.05} = 1.734$, así que se rechaza H_0 (valor $p \approx 0.041$).

Significativo no es lo mismo que importante. La aplicación muestra el límite inferior de confianza

$$L = (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) - t_\alpha S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}},$$

y rechazar H_0 con nivel α es exactamente lo mismo que obtener $L > 0$. En el ejemplo, $L = 0.19$ e intervalo bilateral al 95 % de -0.46 a 7.06 puntos. El caso define una mejoría mínima importante (MID) de 4 puntos, ilustrativa. Aunque el resultado es significativo, el intervalo incluye mejorías mucho menores que 4: el tratamiento podría ser mejor pero sin cambiarle la vida a nadie. La aplicación compara el intervalo con la MID y lo dice explícitamente.

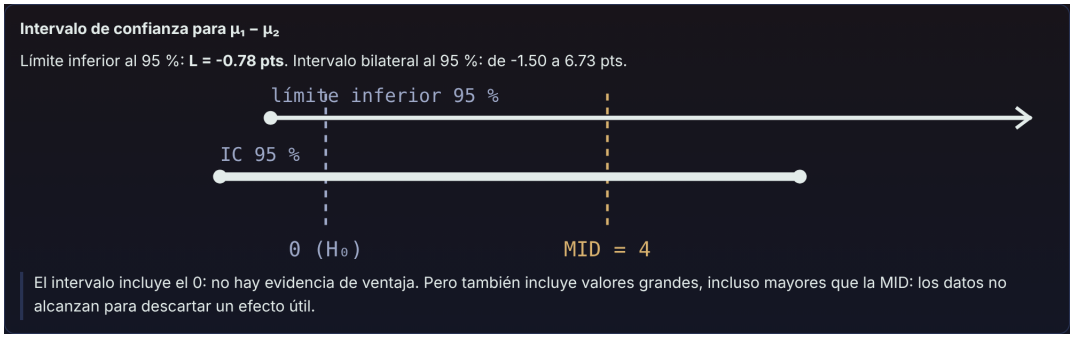


Figura 9: Intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$ comparado con el 0 y con la MID.

Potencia. Con una ventaja real de 3 puntos, $\sigma = 4$ y 10 personas por grupo, el ensayo detecta el efecto apenas la mitad de las veces. La t controla α, no β: con poca potencia, un tratamiento útil pasaría como "no significativo".

3.4 Caso 4: El tensiómetro de Don Aurelio (piso 5, Medicina interna)

La historia. Don Aurelio tiene 68 años, cultiva papa en Boyacá y es hipertenso. El tensiómetro digital nuevo del puesto de salud le marcó 150, 128 y 141 en cinco minutos. Aquí no importa el promedio sino la dispersión: un aparato que en promedio acierta pero salta mucho no sirve para ajustar una dosis.

La lámina. Un brazo con la arteria braquial, el brazalete y un reloj de presión. El aparato toma lecturas solo y las marca alrededor del reloj: con el manual caen apretadas cerca de 120; con el digital se riegan. Así se ve la varianza antes de hacer cuentas. Para probar el aparato se conecta a un simulador que siempre produce exactamente 120 mmHg.

Prueba χ^2: ¿el digital cumple la norma? Con σ^2 la varianza real del digital y una norma ilustrativa de $\sigma_0 = 8$ mmHg, las hipótesis son $H_0 : \sigma^2 = 64$ contra $H_a : \sigma^2 > 64$, y

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2},$$

que bajo H_0 y normalidad sigue una chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad. Por ejemplo, con $n = 15$ y $S = 11.2$, $\chi^2 = 14(125.44)/64 = 27.44 > \chi^2_{0.05} = 23.68$, y se rechaza (valor $p \approx 0.017$).

Prueba F: ¿el digital es más disperso que el manual? Con σ_1^2 la varianza del digital y σ_2^2 la del manual, $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contra $H_a : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$, y

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2},$$

que bajo H_0 sigue una F con $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad. Si las varianzas son iguales, F debería andar cerca de 1. Con $S_1 = 11.2$, $S_2 = 6.1$ y $n = 15$ en cada aparato, $F = 3.37 > F_{0.05} = 2.48$.

Datos que no son normales. El caso tiene un control de "colas pesadas": el aparato a veces da una lectura muy alejada, con la misma σ. Las pruebas de medias aguantan esto gracias al teorema del límite central, pero las de varianza no. Si se pone la σ real en 8 (justo la norma) con colas pesadas, la χ^2 debería rechazar en una proporción α de las repeticiones, y rechaza bastante más. El simulador lo muestra (figura 10).

4. Herramientas para explorar

4.1 Simulador de repeticiones

En los casos 2, 3 y 4, el botón "Repetir muchas veces" repite el mismo estudio hasta 1000 veces y dibuja cómo se estabiliza la proporción de rechazos. Se puede pausar, reiniciar y cambiar la velocidad ($\times 1$, $\times 10$, $\times 100$). Las líneas punteadas marcan α y la potencia teórica.

- Si H_0 es cierta, la proporción de rechazos converge a α: cada rechazo es un error tipo I.
- Si H_0 es falsa, converge a la potencia $1 - \beta$: cada no rechazo es un error tipo II.

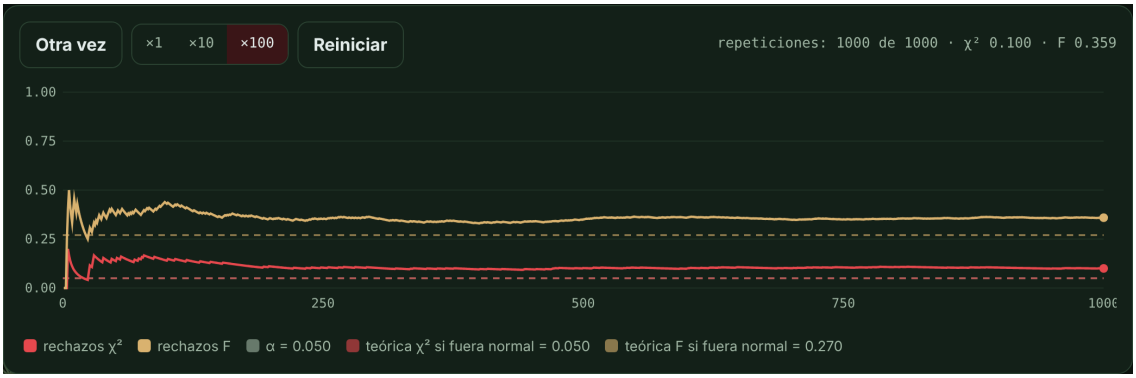


Figura 10: Caso 4 con colas pesadas y $\sigma = 8$: la χ^2 rechaza más que α, aunque el aparato cumple la norma.

4.2 Gráficas que se pueden tocar

En las gráficas de Z, T, χ^2 y F, al tocar un punto aparece la probabilidad de la cola derecha bajo H_0, por ejemplo $P(Z \geq 1.80 \mid H_0) = 0.0359$. En el caso 1, arrastrar sobre la gráfica mueve el corte k. En nivel Jefe esto se desactiva hasta entregar la decisión, para que no se pueda encontrar el valor crítico sin la tabla.

4.3 Todo se invalida al cambiar el diseño

Si la estudiante cambia cualquier parámetro que afecte los datos (n, la verdad oculta, σ, la forma de los errores o el corte k), la muestra y la decisión se borran. Si solo cambia α, los datos se conservan pero tiene que volver a decidir. Así nunca se interpretan datos generados con condiciones distintas a las que se ven en pantalla.

5. Ideas clave que enseña

1. **No rechazar no es aceptar.** Cuando no se rechaza H_0, la conclusión es "no hay evidencia suficiente", nunca "H_0 es cierta". La junta lo pregunta en los cuatro casos.
2. **El valor p se calcula suponiendo H_0.** Es la probabilidad de ver datos tan extremos o más si H_0 fuera cierta, no la probabilidad de que H_0 sea cierta.
3. **α y β se mueven en direcciones opuestas.** Para bajar los dos hay que aumentar n.
4. **Los costos de cada error dependen del contexto.** En el tamizaje neonatal un falso negativo es mucho más grave que un falso positivo, y eso justifica un corte más bajo.
5. **Significancia estadística no es importancia clínica.** El intervalo de confianza muestra el tamaño del efecto, no solo si existe.
6. **Los supuestos importan.** La t combinada supone varianzas iguales y las pruebas de varianza dependen mucho de la normalidad.
7. **Parámetro contra estimación.** En los niveles Interno y Residente se puede ver la verdad oculta; en nivel Jefe solo se conocen los datos, como en una investigación real.

6. Cuidado ético

- Todas las personas, lugares y datos son ficticios. Cada caso lo dice al final, y los valores (medias, normas, la MID) son ilustrativos, no valores clínicos de referencia.
- Las historias usan lenguaje de persona primero ("persona con lupus", no "lúpica") y cada paciente tiene nombre, oficio y vida propia, no es "el caso 3".
- Las láminas son esquemáticas, tipo libro de anatomía, sin imágenes de cuerpos enfermos.
- Las decisiones reales requieren protocolos clínicos, pruebas validadas y valoración profesional. Los casos lo recuerdan: el tamizaje siempre se confirma con un segundo examen y los ensayos reales pasan por comités de ética.

7. Aspectos técnicos

- Es una sola página web (HTML, CSS y JavaScript) que funciona en el navegador, sin servidor ni instalación. Sirve en computador, tableta y celular.
- Está publicada con GitHub Pages en `https://katdhx.github.io/Junta-medica/`, y el código está en `https://github.com/katdhx/Junta-medica`.
- Las distribuciones están programadas a mano: Φ con una aproximación de la función de error, la t y la F con la función beta incompleta, y la chi-cuadrado con la función gamma incompleta. Los valores críticos de t, χ^2 y F se obtienen invirtiendo esas funciones numéricamente.
- Las gráficas y animaciones están hechas con Canvas y SVG. El informe en PDF se genera en el navegador con la librería jsPDF.
- El progreso y el historial se guardan en el almacenamiento local del navegador. No se envía ningún dato a un servidor.

8. Guion sugerido para presentarla

Una demostración de unos diez minutos:

1. **Portada (1 min).** Mostrar el escudo, escribir el nombre, explicar los niveles y los modos, y abrir el mapa del hospital.
2. **Caso 1 (3 min).** Subir en el ascensor a Neonatos. Mostrar la lámina con y sin PKU. En Diseño, mover el corte y mostrar que con $n = 1$ no se cumple $\alpha \leq 0.05$ y $\beta \leq 0.01$ al tiempo; subir n a 2 y encontrar el corte.
3. **Caso 3 (3 min).** Correr el ensayo de lupus, calcular T en nivel Residente, entregar la decisión y responder la junta. Mostrar el intervalo de confianza contra la MID.
4. **Caso 4 (2 min).** Poner $\sigma = 8$ y colas pesadas, y correr el simulador a $\times 100$ para mostrar que la χ^2 rechaza más que α.
5. **Cierre (1 min).** Abrir “Mi informe” y mostrar las fortalezas y las recomendaciones de qué mejorar.